

Structural Health Monitoring Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5399A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Structural Health Monitoring Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Structural Health Monitoring Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5399A — Structural Health Monitoring Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Structural Health Monitoring Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ഘടനാപരമായ ആശയവിനിമയം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരിശീലനം ചെയ്യുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരിശീലനം ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരിശീലനം ചെയ്യുക. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം പരിശീലനം ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Structural Health Monitoring Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.